

Критерии согласия и однородности

① Критерий Колмогорова

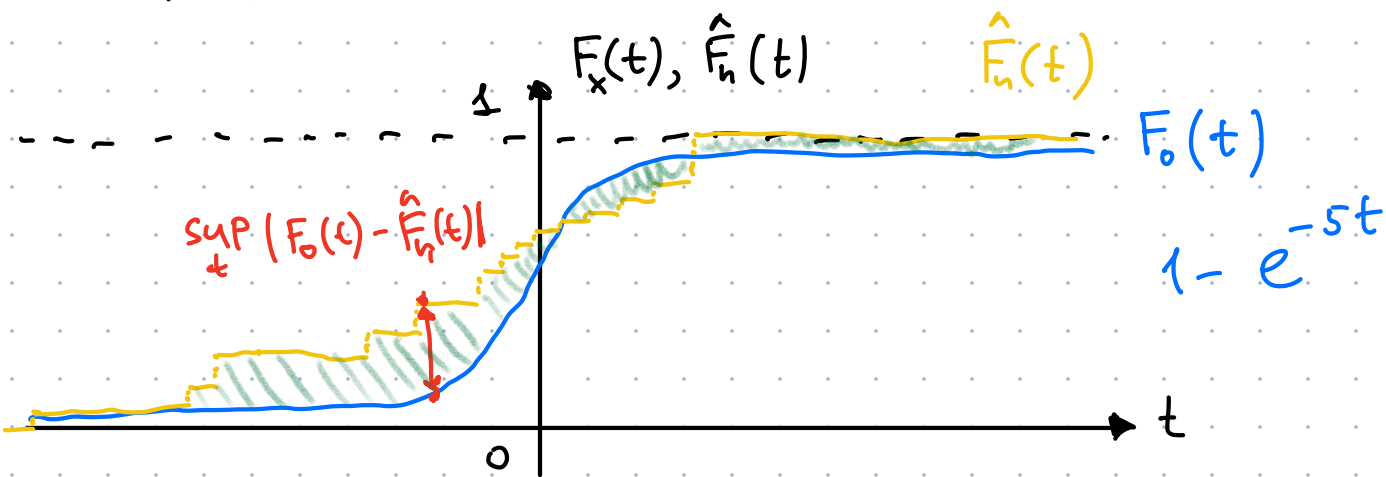
$$H_0: X \sim F_X(x)$$

$$H_0: F_X(t) = F_0(x)$$

$$H_A: X \sim \text{группе}$$

$$H_A: F_X(t) \neq F_0(x)$$

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid}$$



$$\hat{F}_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i \leq t]$$

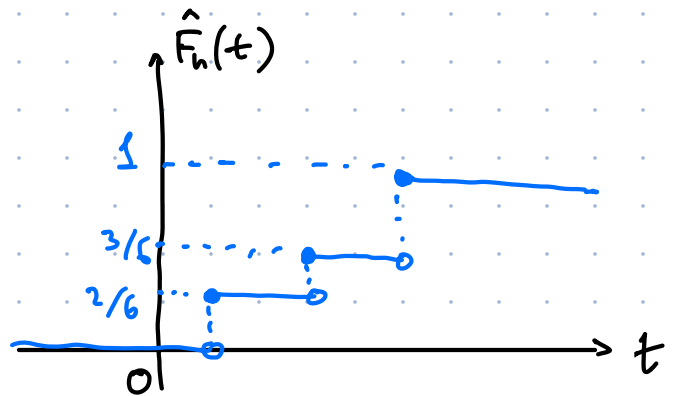
$$[\text{направо}] = 1$$

$$[\text{влево}] = 0$$

Упражнение

1 1 2 3 3 3

$$\hat{F}_n(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 2/6 & 1 \leq t < 2 \\ 3/6 & 2 \leq t < 3 \\ 1 & t \geq 3 \end{cases}$$



$\hat{F}_n(t)$ — неслуч. сост. эфф. асимпт. корр. оценка для $F(t)$

$$\mathbb{E}(\hat{F}_n(t)) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [x_i \leq t]\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}([x_i \leq t]) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}([x_i \leq t]) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_X(t)$$

$[x_i \leq t]$	1	0
$\mathbb{P}(\dots)$	$\mathbb{P}(x_i \leq t)$	$1 - F_X(t)$
	$\parallel$	
	$F_X(t)$	

$$= \frac{1}{n} \cdot n \cdot F_X(t) = F_X(t)$$

$$\hat{F}_n(t) \xrightarrow{\text{asy}} \mathcal{U}\left(F_X(t), \frac{\hat{F}_n(t) \cdot (1 - \hat{F}_n(t))}{n}\right)$$

Если H_0 верна

Расстояние между $F_0(t)$ и $\hat{F}_n(t)$ маленькое

$$D_n(X_1, \dots, X_n) = \sup_t |F_0(t) - \hat{F}_n(t)|$$

Статистика
Колмогорова

$$\sqrt{n} \cdot D_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{asy}} \text{p.-e. колмогорова}$$

$\forall$ непрерывных $F_0(t)$

Критерий Колмогорова:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid } F_X(t)$$

$$H_0: F_X(t) = \text{Exp}(5)$$

$$H_A: \neq$$

$$K_n = \sqrt{n} \cdot \sup_t |F_0(t) - \hat{F}_n(t)|$$

$$K_{obs} \text{ vs } K_{1-\alpha}$$

Другие способы поиска расстояний:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(F_0(t)) \cdot (F_0(t) - \hat{F}_n(t))^2 \cdot f_0(t) dt \sim_{H_0} \text{известное}$$

$$\psi(F_0(t)) = \frac{1}{F_0(t) \cdot (1 - F_0(t))}$$

Критерий Ангерсона-Дарлингса
Важнее разница в хвостах

$$\psi(F_0(t)) = 1 \quad \text{Критерий Крамера-Уизеса}$$

!!! NB

Проверяется гипотеза что одна выборка
пришла из конкретного р.-я. (Критерий согласия)

② Критерий Колмогорова-Смирнова
KS-test

Проверяется гипотеза об однородности выборок

$$X_1^c, \dots, X_{n_c}^c \sim \text{i.i.d. } F_c(t)$$

$$X_1^T, \dots, X_{n_T}^T \sim \text{i.i.d. } F_T(t)$$

$$H_0: F_c(t) = F_T(t)$$

$$H_A: \neq$$

$$\begin{aligned} \text{зпт} \quad \sqrt{n} \cdot (\bar{X} - \mu) &\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2) \\ \text{збч} \quad (\bar{X} - \mu) &\xrightarrow{P} 0 \end{aligned}$$

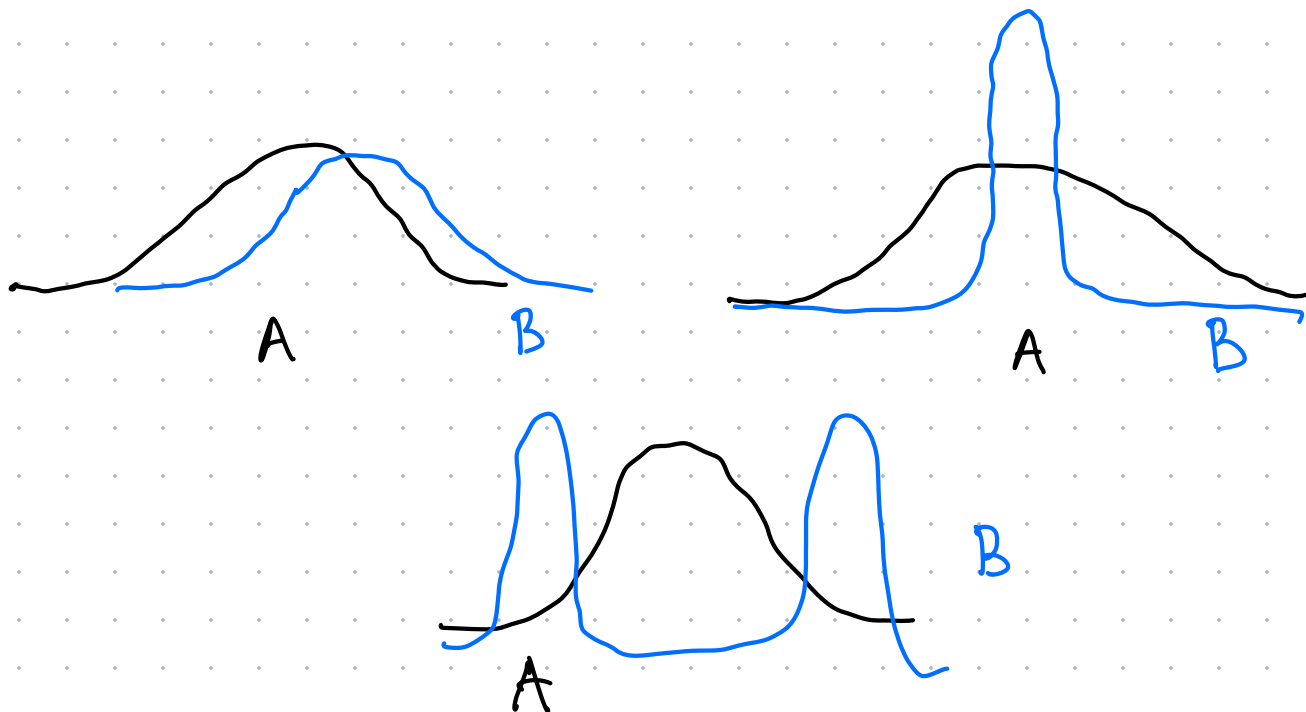
$$\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} \sum x_i = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum x_i$$

$$KS = \sqrt{\frac{h_T \cdot h_c}{h_T + h_c}} \cdot \sup_t |\hat{F}_c(t) - \hat{F}_T(t)| \xrightarrow[H_0]{asy} P\text{-e. Колмогорова}$$

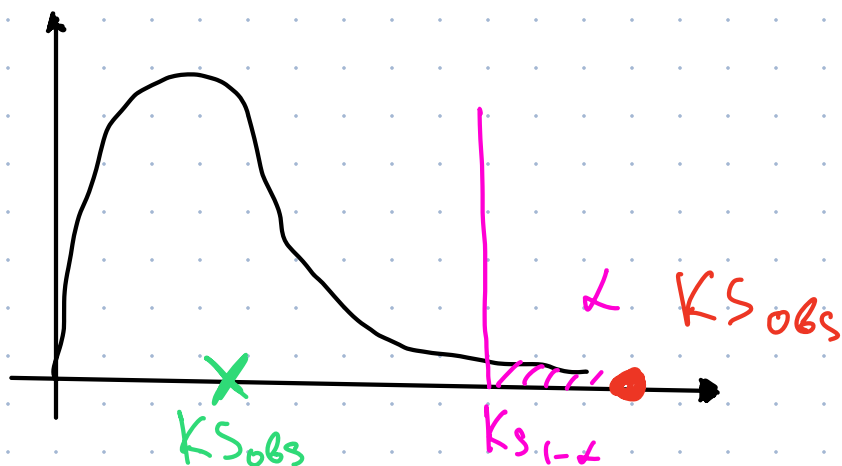
$$h_T \rightarrow \infty$$

$$h_c \rightarrow \infty$$

KS_{obs} vs $KS_{1-\alpha}$



KS-тест поймает все эти изменения



③ Критерий Пирсона

$$H_0: F_X(t) = F_0(x)$$

$$H_A: F_X(t) \neq F_0(x)$$

$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid}$ Дискретное р.-е.

X	x_1	x_2	$\dots$	x_s	- возможные значения $\frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$
	$P_1(\theta)$	$P_2(\theta)$	$\dots$	$P_s(\theta)$	- теоретические вероятности
	$\hat{p}_1$	$\hat{p}_2$	$\dots$	$\hat{p}_s$	- эмпирические частоты

$$\sum_{j=1}^s \frac{(\hat{p}_j - n \cdot P_j(\hat{\theta}))^2}{n \cdot P_j(\hat{\theta})} \underset{H_0}{\sim} \chi^2_{s-k-1} \quad \begin{matrix} \theta \\ [k \times 1] \\ \hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta \end{matrix}$$

$$\chi^2_{s-k-1} (1-\alpha)$$

$$\chi^2_{obs}$$

④ Критерий χ^2

Тест на однородность выборок

$$X_1^c, \dots, X_{n_c}^c \sim \text{iid } F_c(t)$$

$$X_1^T, \dots, X_{n_T}^T \sim \text{iid } F_T(t)$$

$$H_0: F_T(t) = F_c(t)$$

$$H_A: \neq$$

	z_1	z_2	$\dots$	z_s
c	w_1	w_2	$\dots$	w_s
T	$\hat{v}_1$	$\hat{v}_2$	$\dots$	$\hat{v}_s$

$$\sum_{j=1}^s \frac{\left(\frac{\hat{v}_j}{n_T} - \frac{w_j}{n_c} \right)^2}{\frac{w_j}{n_c} + \frac{\hat{v}_j}{n_T}} \underset{H_0}{\sim} \chi^2_{s-1}$$

⑤ Тест χ^2 на нез. выборки

$$\frac{\sum [x_i = x]}{n} \cdot \frac{\sum [y_i = y]}{n}$$

$Y \backslash X$	и	н	
выиг	7	1	8
прог	1	11	12
	8	12	

$$P(X=x \cap Y=y) =$$

$$= P(X=x) \cdot P(Y=y)$$

$$\frac{\sum [x_i = x \cap y_i = y]}{n} = \frac{\sum_{i,j} \dots}{n}$$

$$Y - \sum_i \dots$$

$$X - \sum_j \dots$$

$$PF = \sum_{i,j} \frac{\left(\sum_{i,j} - n \cdot \frac{\sum_i}{n} \cdot \frac{\sum_j}{n} \right)^2}{n \cdot \frac{\sum_i}{n} \cdot \frac{\sum_j}{n}} \underset{H_0}{\sim} \chi^2_{(k-1) \cdot (s-1)}$$

H_0 : X и Y нез.
 H_A : зависимы

k - кол-во зн. X
 s - кол-во зн. Y

$$PF \xrightarrow{d} \chi^2_{k \cdot s - 1} \quad \text{Пирсон } [1900-1915]$$

$$PF \xrightarrow{d} \chi^2_{(k-1)(s-1)} \quad \text{Фишер } [1915-н.в.]$$

Все эти распределения можно получить из теста отклонения Правдоподобия 😊